

Exercice 1 — identifier la force de réaction

Un livre est posé, immobile, sur une table elle-même posée sur le sol. Pour chaque force, donne sa **réaction** au sens de la 3^e loi (nature, corps qui l'exerce, corps qui la subit).

- a) La force de gravitation exercée par la Terre sur le livre.
- b) La réaction normale exercée par la table sur le livre.
- c) Compare l'intensité de la force gravitationnelle Terre $\rightarrow$ livre et celle livre $\rightarrow$ Terre.

Exercice 2 — peut-on frapper plus fort qu'on ne reçoit ?

Une feuille de papier A4 est suspendue au plafond. Un élève tente de la frapper de façon à exercer sur elle une force d'intensité *supérieure* à celle que la feuille exerce sur lui.

- a) Est-ce possible ? Justifie par la 3^e loi.
- b) La feuille étant très légère, comment expliquer qu'on ne puisse pas lui « donner » une grande force ?

Exercice 3 — Rida et William tirent une corde

Rida et William tirent chacun à un bout d'une même corde ; William parvient à faire glisser Rida vers lui. Réponds par **Vrai** ou **Faux** et justifie.

- A. La force que William exerce sur Rida (par la corde) est plus intense que celle que Rida exerce sur William.
- B. Aux deux bouts de la corde, les forces exercées ont le même sens.
- C. Rida exerce sur William une force de même intensité et de sens opposé.
- D. Rida glisse vers William parce que la force que William exerce sur le *sol* est plus grande que celle de Rida sur le sol.

Exercice 4 — la monoroue électrique

Une personne roule sur une monoroue électrique : la roue pousse le sol vers l'arrière, le sol pousse la roue vers l'avant. Réponds par **Vrai** ou **Faux**.

- A. Les deux forces d'action-réaction ont la même intensité et des sens opposés.
- B. Il y a une accélération de la monoroue vers l'avant et une (du sol) vers l'arrière.
- C. Les intensités des deux forces action-réaction sont identiques.
- D. Les normes des deux accélérations (monoroue et sol) sont identiques.

Exercice 5 — le recul du canon, capstone

Un canon de masse $m_{\text{canon}} = 1200 \text{ kg}$ tire un boulet de $m_{\text{boulet}} = 6 \text{ kg}$. Dans le canon, la vitesse du boulet passe de 0 à 300 m/s en 0,02 s.

- a) Calcule l'accélération du boulet, puis la force exercée sur lui.
- b) En déduis la force exercée sur le canon, puis son accélération de recul.
- c) Vérifie que $\frac{a_{\text{boulet}}}{a_{\text{canon}}} = \frac{m_{\text{canon}}}{m_{\text{boulet}}}$.